

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

103000622 - Graficos Por Ordenador

PLAN DE ESTUDIOS

10AN - Master Universitario En Ingenieria Informatica

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	13
9. Otra información.....	13

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	103000622 - Graficos por Ordenador
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	10AN - Master Universitario en Ingenieria Informatica
Centro responsable de la titulación	10 - E.T.S. De Ingenieros Informáticos
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Antonio Tabernero Galan	5208	antonio.tabernero@upm.es	Sin horario. Ver Moodle
Juan Robles Santamarta	5204	juan.robles@upm.es	Sin horario. Ver Moodle
Juan Pedro Brito Mendez (Coordinador/a)	5201	juanpedro.brito@upm.es	Sin horario. Ver Moodle

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Master Universitario en Ingeniería Informática no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Conocimientos de programación en C/C++
- Conocimientos de Matlab

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CE13 - Capacidad para utilizar y desarrollar metodologías, métodos, técnicas, programas de uso específico, normas y estándares de computación gráfica.

CE15 - Capacidad para la creación y explotación de entornos virtuales, y para la creación, gestión y distribución de contenidos multimedia.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA6 - Conocer la utilidad y el papel de las técnicas gráficas 3D en el diseño de Sistemas Interactivos

RA8 - Conocer los algoritmos básicos de la visualización 3D

RA9 - Desarrollar aplicaciones usando las técnicas y modelos presentados.

RA7 - Conocer fundamentos matemáticos de los métodos de computación gráfica.

RA82 - Ser capaz de utilizar y desarrollar metodologías, métodos, técnicas, programas de uso específico, normas y estándares de computación gráfica

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

El curso consistirá en una introducción a los fundamentos de los gráficos por ordenador.

Se evaluará mediante prácticas y ejercicios a realizar durante el curso.

5.2. Temario de la asignatura

1. Representación paramétrica de curvas y superficies.

1.1. Representación paramétrica de curvas: curvas de Bezier, B-Spline y Nurbs.

1.2. Representación de superficies.

1.3. Prácticas en laboratorio.

2. Gráficos con OpenGL

2.1. Introducción a la representación y visualización de datos 3D.

2.1.1. Coordenadas homogéneas. Transformaciones de cambios de coordenadas y proyecciones. espacio visible, planos de recorte, ángulo de visión.

2.1.2. Introducción a OpenGL y la "pipeline" gráfica. Librerías auxiliares.

2.2. Prácticas de OpenGL en aplicaciones gráficas

2.2.1. Transferencia de datos a la GPU y programación de los shaders.

2.2.2. Interacción y optimización del renderizado (culling y z-buffer)

2.2.3. Aumento del realismo: Texturas e Iluminación

2.2.4. Proyecto final sobre cauce gráfico programable

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Clase Aula Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Clase Aula Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Clase Aula Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
4	Clase Laboratorio Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
5	Clase Laboratorio Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			ACTIVIDADES de EVALUACIÓN del TEMA 1 propuestas durante las semanas 1 a 5 (entregas de clase, prácticas, ejercicios individuales) OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
6	Clase Aula Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Clase Aula Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Clase Laboratorio Duración: 01:20 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
8	Clase Aula Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Clase Laboratorio Duración: 01:20 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			

9	Clase Aula Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Clase Laboratorio Duración: 01:20 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
10	Clase Aula Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Clase Laboratorio Duración: 01:20 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
11	Clase Aula Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Clase Laboratorio Duración: 01:20 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
12	Clase Aula Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Clase Laboratorio - Comienzo proyecto final cauce gráfico programable Duración: 01:20 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
13	Clase Aula Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Clase Laboratorio - Proyecto final cauce gráfico programable Duración: 01:20 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
14	Clase Aula Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Clase Laboratorio - Proyecto final cauce gráfico programable Duración: 01:20 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			

15	Clase Aula Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Clase Laboratorio - Proyecto final cauce gráfico programable Duración: 01:20 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			ACTIVIDAD de EVALUACIÓN del TEMA 2: Proyecto final sobre técnicas avanzadas del cauce programable. OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
16				
17				Examen FINAL Constará de un ejercicio del TEMA 1 (35%) y otro del TEMA 2 (65%). Se debe obtener un mínimo de 3/10 en cada uno de los ejercicios. Se asume que el alumno ha trabajado los laboratorios y las prácticas propuestas durante el curso EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Global Presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
5	ACTIVIDADES de EVALUACIÓN del TEMA 1 propuestas durante las semanas 1 a 5 (entregas de clase, prácticas, ejercicios individuales)	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	35%	3 / 10	CB7 CB10 CE13
15	ACTIVIDAD de EVALUACIÓN del TEMA 2: Proyecto final sobre técnicas avanzadas del cauce programable.	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	65%	3 / 10	CB7 CB10 CE13 CE15

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen FINAL Constará de un ejercicio del TEMA 1 (35%) y otro del TEMA 2 (65%). Se debe obtener un mínimo de 3/10 en cada uno de los ejercicios. Se asume que el alumno ha trabajado los laboratorios y las prácticas propuestas durante el curso	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CB7 CB10 CE13 CE15

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen único de laboratorio. Misma organización, tipo de evaluación y requerimientos que el examen de evaluación ordinaria global. Se asume que el alumno ha trabajado los laboratorios y está familiarizado con las prácticas propuestas durante el curso	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CB7 CB10 CE13 CE15

7.2. Criterios de evaluación

Evaluación ordinaria progresiva:

Las actividades de evaluación se agruparán en dos bloques, correspondientes a los respectivos bloques de contenido, la superación de cada bloque se realiza de manera diferente.

Para poder superar el bloque 1, correspondiente a la representación paramétrica de curvas y superficies, en modo de evaluación progresiva, se requiere la superación de las actividades evaluables desarrolladas en el aula.

Las actividades evaluables serán anunciadas a lo largo del curso. Podrán ser presenciales o para realizar en casa y entregar en una fecha dada.

Estas actividades consistirán en ejercicios propuestos, prácticas de laboratorio, entregas de clase, pruebas individuales etc. y los proyectos finales asociados a cada bloque de la asignatura.

Para el segundo bloque de la asignatura, correspondiente al cauce gráfica programable, la calificación se obtendrá mediante la realización de un proyecto avanzado sobre los conceptos vistos en clase. La superación de este proyecto, requerirá de la entrega de:

- 1) Un guión inicial que describa con la mayor claridad posible el proyecto a desarrollar.
- 2) Los fuentes y todo el material necesario para poder ejecutar el proyecto solicitado de manera satisfactoria.

3) Una memoria explicativa de todo el trabajo realizado.

4) Un presentación en clase de los trabajos realizados.

Los trabajos serán realizados por grupos con un máximo de dos componentes y subidas a Moodle.

Estas presentaciones y entregas se harán al final de la asignatura, por lo que no son recuperables.

El estudiante que no las supere deberá presentarse a la prueba de evaluación global.

Las presentaciones serán breves (10-15 min.) y habrá una discusión del tema presentado por la clase y los detalles de cada proyecto. La discusión será abierta a todos los alumnos de la clase. Los temas concretos de los proyectos se asignan durante las clases de la asignatura. También pueden ser propuestos por los estudiantes. Se evaluará positivamente tanto que el tema sea propuesto por los estudiantes como el que levante el interés de la clase y sea discutido por todos.

Las presentaciones tendrán lugar en las clases establecidas al respecto aunque, dependiendo del número de estudiantes, el desarrollo del curso y siempre que esté acordado por los que realizarán la presentación, podrá realizarse durante otras clases.

Los proyectos serán elegidos/propuestos en clase por los estudiantes de la lista de trabajos ofertados. Es posible para el estudiante proponer el proyecto, siempre y cuando pertenezca al temario de la asignatura o esté claramente relacionado con ella. En este caso deberá contar con la aprobación del profesor. Tras la asignación, el grupo deberá presentar un guión, durante la semana siguiente como máximo y de uno o dos folios de extensión donde hará un desarrollo previo, incluyendo bibliografía.

Las propuestas serán discutidas en clase y los estudiantes deberán corregir los guiones de acuerdo a los resultados de las discusiones y propuestas del profesor.

Durante las clases de discusión de los guiones previos, los estudiantes podrán apoyarse en material adicional, como transparencias, programas, etc. para explicar su esquema de guión. Las transparencias usadas durante la presentación así como cualquier material que el grupo considere necesario para su correcta comprensión y evaluación se subirán a Moodle en la correspondiente entrega.

Durante las clases se hará un seguimiento de cada proyecto, para conocer la evolución y progreso semanal.

Los proyectos finales podrán subirse al blog de la asignatura para que sirvan como base y enriquecimiento para alumnos de años venideros.

Las notas de cada bloque será de un peso del 35% para el bloque 1 y de un 65% para el bloque 2.

Para superar la asignatura se debe obtener un mínimo de 3 sobre 10 en cada uno de los bloques, y una nota media superior a 5 sobre 10 entre ambos.

Las prácticas y proyectos propuestos durante la evaluación progresiva son no recuperables, sin embargo, si no se supera la asignatura mediante evaluación progresiva pero se ha obtenido una nota igual o superior a 4 sobre 10 en algún bloque, dicha nota se guardará para la evaluación ordinaria global y la evaluación extraordinario de julio. En este caso, el alumno sólo tendría que examinarse de la otra parte.

Evaluación ordinaria global:

Los alumnos que no superen la asignatura en evaluación progresiva podrán presentarse a una prueba global en la fecha asignada por Jefatura de Estudios.

En este método de evaluación se mantiene la separación en dos bloques. Para aquellos alumnos que no hayan alcanzado la nota mínima de superación en alguno de los bloques en la evaluación anterior (ordinaria progresiva), se evaluará cualquier bloque restante mediante un examen práctico. Para superar la asignatura se debe obtener un mínimo de 3 sobre 10 en cada uno de los bloques, y una nota media superior a 5 sobre 10 entre ambos. Las notas de cada bloque será de un peso del 35% para el bloque 1 y de un 65% para el bloque 2.

Los alumnos que en la evaluación progresiva hayan alcanzado un 4 sobre 10 en uno de los bloques podrán presentarse solo a la parte restante.

En el examen de la Evaluación ordinaria global se asume que el alumno ha trabajado con el material publicado durante el curso, estando familiarizado con los laboratorios y prácticas realizadas, pudiéndose requerir el uso del código desarrollado durante el curso.

Evaluación extraordinaria de Julio:

Los alumnos que no superen la asignatura en evaluación progresiva u ordinaria global, podrán presentarse a una prueba extraordinaria en la fecha asignada por Jefatura de Estudios.

En este método de evaluación se mantiene la separación en dos bloques. Para aquellos alumnos que no hayan alcanzado la nota mínima de superación en alguno de los bloques en las evaluaciones anteriores (ordinaria progresiva y global), se evaluará cualquier bloque restante mediante un examen práctico. Para superar la asignatura se debe obtener un mínimo de 3 sobre 10 en cada uno de los bloques, y una nota media superior a 5 sobre 10 entre ambos. Las notas de cada bloque será de un peso del 35% para el bloque 1 y de un 65% para el bloque 2.

Los alumnos que tanto en la evaluación progresiva como en la ordinaria global hayan alcanzado un 4 sobre 10 en uno de los bloques podrán presentarse solo a la parte restante.

En el examen de la Evaluación extraordinaria se asume que el alumno ha trabajado con el material publicado durante el curso, estando familiarizado con los laboratorios y prácticas realizadas, pudiéndose requerir el uso del código desarrollado durante el curso.

Información adicional:

Se recuerda que según la Normativa de Evaluación UPM, en caso de fraude académico en pruebas de evaluación o prácticas se calificará con la **puntuación de cero en la calificación final de la convocatoria correspondiente** al estudiante o estudiantes implicados. Además, en función de la gravedad del caso, el Tribunal de la asignatura podrá acordar la realización de un **examen especial en la siguiente convocatoria** oficial para evaluar los resultados de aprendizaje de la asignatura.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Foley et al., "Computer Graphics Principles and Practice", Addison Wesley, 1992	Bibliografía	
Hearn, D.; Baker, P., "Computer Graphics. OpenGL Version", Prentice Hall, 1997	Bibliografía	
Alan Watts, "3D Computer Graphics", Addison Wesley 2000	Bibliografía	
Tomas Akenine-Möller et al, "Real Time Rendering", A.K. Peters Ltd, 2008	Bibliografía	
https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/course/view.php?id=7117	Recursos web	Curso Moodle
http://www.opengl-tutorial.org/	Recursos web	OpenGL Tutorial
https://learnopengl.com/	Recursos web	OpenGL Tutorial

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Si es posible, tanto los exámenes de convocatoria como los exámenes y prácticas planificadas en horario de clase se realizarán en aulas informáticas. Si no se dispone de aulas informáticas, los alumnos realizarán estos exámenes y prácticas en sus propios portátiles. Para este fin, la Biblioteca del Centro dispone de un [servicio de préstamo de portátiles](#).

Esta Guía de Aprendizaje es la referencia general para esta asignatura. La información real y actualizada sobre su implementación (calendario, fechas de las pruebas, etc.), se publicará en el curso Moodle de la asignatura. Cualquier conflicto, deficiencia, inconsistencia o discrepancia entre la información de esta guía y la publicada en el curso Moodle deberá ser resuelta en favor de este segundo.